



FİNANSAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: Alris: Üretken Yapay Zeka Destekli Finansal Belge Analizi ve Mali Raporlama

Takım Adı: NebulAI

Takım ID: #676073

Başvuru ID: #3403154

İçindekiler

1.Proje Özeti	1
2.Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç	1
3.İnovasyon ve Ticarileşme Potansiyeli	2
4.Kullanılacak Yöntem	2
5.Hedef Kitle	3
6.Pazar Analizi	3
7.Risk Analizi	4
8.Proje Takvimi	5
9.Kaynakça	6

1. PROJE ÖZETİ

Proje, finansal süreçlerde verimliliği arttırmayı amaçlayan bir yapay zeka destekli iş asistanı geliştirmeyi hedeflemektedir. Temel olarak, Retrieval-Augmented Generation (RAG) teknolojisi ile entegre edilen bu sistem, finansal belgelerden otomatik bilgi çıkarımı ve analiz yapmayı sağlayarak mali raporlamayı hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlar. Proje, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) olmak üzere farklı büyüklüklerdeki işletmelerde maliyetleri düşürmek, hataları azaltmak ve daha güvenilir finansal kararlar alınmasını sağlamak adına büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zeka destekli sistem, PDF, Excel gibi farklı formatlarda gelen verileri işlemekte, belgeler arasındaki ilişkileri anlamakta, kullanıcıya doğru ve hızlı analizler sunmaktadır. Sistemin sunduğu özellikler arasında otomatik veri doğrulama, el yazısı tanıma, dijital imza entegrasyonu ve gelişmiş belge organizasyonu yer alırken API entegrasyonu ile başka finansal araçlarla uyumlu hale getirilebilecektir. Bu çözüm, sektöründe esnek, yenilikçi ve düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkmayı hedeflemektedir.

2. ÇÖZÜM ÜRETTİĞİ SORUN/İHTİYAÇ

Günümüzde finansal süreçlerin yönetimi, doğru bilgiye hızlı erişim ihtiyacı nedeniyle kritik bir hal almıştır. Ancak, farklı formatlarda tutulan finansal belgelerden doğru bilgi çıkarımı, manuel yöntemlerle yapıldığında zaman kaybı, insan hataları ve uyumsuzluklara yol açmaktadır (Choudhary & Sahu, 2020). Ayrıca, şirketler güncel verilere gerçek zamanlı erişim sağlayamayarak hızlı ve doğru kararlar almakta zorluk çekmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), finansal belge yönetiminde büyük zorluklar yaşamaktadır (Pereira et al., 2019). Bu sorunları çözmek için geliştirdiğimiz proje, Üretken Yapay Zeka teknolojilerini kullanarak RAG tabanlı bir yapay zeka destekli soru-cevap sistemi sunmaktadır. Sistem, farklı formatlardaki belgelerden bilgi çıkarımı ve doğrulama yaparak verileri güncel tutacak ve doğru raporlar oluşturacaktır. Ayrıca, otomatik veri doğrulama, dijital imza entegrasyonu ve

dolandırıcılık tespiti gibi özelliklerle kullanıcı dostu ve güvenilir bir çözüm sunulacaktır. Bu çözüm, finans sektörünün çeşitli alanlarında uygulama bulacak ve API entegrasyonu sayesinde diğer FinTech çözümleriyle kolayca entegre olabilecektir.

3. İNOVASYON VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Projemiz, geleneksel OCR sistemlerinin ötesine geçerek üretken yapay zeka (LLM) modelleriyle finansal belgelerdeki verileri bağlamsal olarak anlayan bir sistem sunmaktadır. Retrieval-Augmented Generation (RAG) altyapısı, finansal verileri (PDF, Excel, e-fatura vb.) gerçek zamanlı olarak çıkarıp analiz ederek akıllı raporlama sağlar. Sistem, farklı formatlardaki belgeleri birleştirerek tüm finansal bilgileri tek bir platformda düzenleyecektir. Özgün özellikler arasında döviz kurları gibi dinamik verilerin otomatik güncellenmesi, belgelerin otomatik sınıflandırılması, günlük dilde sorgulama yapılabilmesi, tek tıkla raporlama ve el yazısı içeren belgeleri işleyebilen OCR teknolojisi yer almaktadır. Bu yenilikçi özellikler, projemizi geleneksel muhasebe yazılımlarından ayırarak sektörde fark yaratacaktır. Türkiye'deki dijital muhasebe ve finans çözümleri kullanan işletmeleri hedef alarak AI tabanlı otomatik yorumlama ve tahmin yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Esnek API erişimi ve token bazlı fiyatlandırma modeli sayesinde farklı ölçeklerdeki işletmeler ekonomik çözümlerden faydalanacaktır (Sharma & Gupta, 2021).

4. KULLANILACAK YÖNTEM

Projemiz, finansal süreçlerde otomasyonu artırarak zaman, maliyet ve hata oranlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen, kullanıcı dostu ve verimli bir yapay zeka platformudur. Sistemde kullanılan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yaklaşımı, büyük dil modellerinin (LLM) gücünü vektör veri tabanlarıyla birleştirerek, finansal verilerde doğru ve anlam odaklı yanıtlar üretir (Brown et al., 2020). Azure OpenAI ChatGPT 4o-mini modeli ve text-embedding-3-large kullanılarak bu süreç daha verimli hale getirilecektir. (Radford et al., 2018).

Projemiz, PDF, DOCX, Excel, e-Fatura, e-Arşiv ve görsel verileri işleyebilecek şekilde tasarlanacaktır. Azure Document Intelligence ile OCR işlemleri gerçekleştirilirken grafik ve tablo verileri Azure Vision API ile yorumlanacaktır (Yang et al., 2016). Ayrıca, kullanıcıların farklı şablonlarla belge oluşturabilmesini sağlamak için Microsoft Graph API ve python-docx entegrasyonu kullanılacaktır.

Veri doğrulama ve güncelleme, Google Finance ve CurrencyAPI gibi platformlarla yapılacak entegrasyonlarla gerçek zamanlı olarak sağlanacaktır (Shannon, 1948). Ayrıca, sistemin güvenliğini artırmak amacıyla Homomorphic Encryption ve PII Masking gibi gelişmiş gizlilik teknolojileri kullanılacak, etik dışı içeriklere karşı Guardrail yapıları entegre edilecektir.

Projemizde, finansal işlemlerin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi için makine öğrenmesi (ML) modelleri entegre edilecektir. Bu modeller, anomali tespiti, işlem sıklığı analizi gibi yöntemlerle finansal verilerdeki olağan dışı hareketleri

taniyacaktır (Chandola et al., 2009). Ayrıca, Model Context Protocol (MCP), yapay zeka modelinin farklı veri kaynaklarıyla entegrasyonunu güçlendirecektir. (Mikolov et al., 2013).

5. HEDEF KİTLE

Projemiz, finansal süreçlerde belge ve veri analizi yaparak raporlama ve stratejik karar alma ihtiyacı duyan kurumlar ve bireyleri hedeflemektedir. KOBİ'ler gibi sınırlı kaynaklarla finansal belge analizi ve bütçe yönetimi yapan, teknolojiye yatkın ancak ileri seviye finansal araçlara yatırım yapamayan kullanıcılar için fayda sağlayacaktır (Pereira et al., 2019). Büyük çaplı işletmeler ve kurumsal firmalar, yüksek hacimde finansal belgeye sahip olup, süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri azaltmak isteyen profesyonel düzeydeki kullanıcıları içermektedir. Finans ve bankacılık sektörü çalışanları, karmaşık verileri yönetip rapor hazırlayan, yüksek eğitilmiş ve teknolojiye yatkın uzmanlardan oluşmaktadır. Bağımsız muhasebeciler ve mali müşavirler, küçük ofislerde çalışan, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak isteyen profesyonelleri kapsamaktadır. Ayrıca, FinTech girişimleri ve diğer finansal yazılımlar, API entegrasyonu sayesinde yapay zeka destekli analiz eklemek isteyen teknoloji odaklı girişimcileri hedef almaktadır (Vasquez & Liu, 2021). Genel olarak projemiz, finansal süreçlerde verimlilik arayan ve teknolojiyi iş süreçlerinde kullanmaya yatkın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

6. PAZAR ANALİZİ

Küresel finansal teknoloji pazarında AlphaSense, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi lider firmalar, RAG ve NLP teknolojilerini etkin şekilde kullanarak öne çıkmaktadır. Özellikle AlphaSense'in gelişmiş NLP platformu ve JPMorgan'ın RAG tabanlı risk yönetim çözümleri, sektörde dijital dönüşümü hızlandırmaktadır. Buna karşılık Türkiye pazarında Logo, Mikro ve Uyumsoft gibi yerel oyuncuların sunduğu geleneksel muhasebe çözümleri, gelişmiş yapay zeka entegrasyonundan yoksundur. Bu durum, projemize şüpheli işlem tespiti, el yazısı ve imza tanıma, otomatik veri doğrulama gibi yenilikçi özelliklerle önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Pazara girişte karşılaşılan kullanıcı alışkanlıkları ve entegrasyon zorluklarını aşmak için güçlü API altyapısı, kullanıcı dostu arayüz ve demo uygulamalar geliştirilecektir. Çok kanallı dağıtım stratejimiz kapsamında; kurumsal müşterilere demo ve deneme sürümleri sunarak sektör distribütörleriyle iş birlikleri yapılması planlanmaktadır. Dijital pazarlamada ise LinkedIn ve FinTech platformlarının aktif olarak kullanılması planlanmaktadır. Token bazlı esnek bir fiyatlandırma modeli kullanılarak KOBİ'lerden büyük çaplı firmalara kadar tüm işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulması planlanmaktadır.

Türkiye'de yapay zeka benimsenmesinin erken aşamalarda olması, projemize ilk hareket avantajı sağlarken, gelişmiş teknolojik altyapımız sayesinde küresel rakiplerle rekabet edebilecek bir konum elde ediyoruz. Yenilikçi özelliklerimiz, etkili pazarlama stratejilerimiz ve esnek fiyatlandırma modelimizle hem yerel pazardaki teknoloji açığını kapatmayı hem de uluslararası standartlarda çözümler sunarak finans

sektöründe lider bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamlı yaklaşım, hızla büyüyen finansal süreç otomasyonu pazarında güçlü bir rekabet avantajı elde etmemizi sağlayacaktır.

7. RİSK ANALİZİ

Veri güvenliği ve gizlilik, finansal sistemlerde önemli bir risk faktörüdür. Kullanıcıların sisteme duyduğu güveni sağlamak için Homomorphic Encryption teknolojisiyle veriler şifrelenerek analiz edilecektir. Ayrıca, PII Masking yöntemiyle kişisel bilgiler anonimleştirilerek veri gizliliği korunacaktır. Diğer bir risk, yapay zeka tabanlı hatalı bilgi üretimidir. RAG altyapısı ve büyük dil modelleri bazen hatalı veya tutarsız bilgi üretebilir, bu da finansal kararları olumsuz etkileyebilir. Bu riski azaltmak için Semantic Chunking gibi metotlarla doğruluk artırılacak ve kullanıcı geri bildirimleriyle sürekli iyileştirme sağlanacaktır (Bender et al., 2021).

Veri güncelliği ve doğruluğu da kritik öneme sahiptir. Finansal süreçlerde döviz kurları veya hisse senedi değerleri gibi verilerin güncel tutulamaması analizlerin yanlış sonuçlar üretmesine yol açabilir (Singh & Mehta, 2019). Güvenilir API'lerle sürekli veri güncellemeleri sağlanarak gerçek zamanlı doğruluk elde edilecektir. Ayrıca kullanıcı adaptasyonu ve kullanılabilirlik riski, yeni teknolojilerin benimsenememesiyle ortaya çıkabilir. Bu durumu engellemek için kullanıcı dostu bir arayüz tasarlanacak, eğitimler ve destek hizmetleriyle kullanıcı adaptasyonu sağlanacaktır. Bu yöntemler, riskleri proaktif bir şekilde yöneterek projeyi güvenilir ve başarılı bir hale getirecektir.

8. PROJE TAKVİMİ

	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
Proje Planlaması ve İhtiyaç Analizi	X						
Teknik Altyapı ve Teknoloji Seçimi	X	X					
Prototip Geliştirme	X	X					
Veri Kaynağı ve API Entegrasyonu		X	X				
OCR ve Multimodal Veri İşleme Entegrasyonu		X	X				
Sistem Güvenliği ve Gizlilik Önlemleri			X				
Kullanıcı Arayüzü Geliştirme			X	X	X		
Makine Öğrenmesi ve Analiz Modülleri Geliştirme				X	X	X	
Pilot Uygulama ve Test Aşaması						X	X

Tablo 1: Proje takvimi

9. KAYNAKÇA

1. Bender, E. M., et al. (2021). Language models are few-shot learners. Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021), 2-12.
2. Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. In Advances in Neural Information Processing Systems (Vol. 33, pp. 1877-1901).
3. Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 41(3), 1-58.
4. Choudhary, M., & Sahu, R. (2020). Improvement of financial document analysis through AI technologies. International Journal of Financial Technology, 14(2), 33-42.
5. Deloitte Türkiye. (2024). Türkiye finansal teknoloji raporu 2024: Otomasyonun verimlilik etkileri. Erişim adresi: <https://www2.deloitte.com/tr>
6. International Data Corporation [IDC]. (2024). Worldwide cloud financial software growth forecast, 2024-2028. Erişim adresi: <https://www.idc.com>
7. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. In Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR).
8. Pereira, J., et al. (2019). Financial management challenges for small and medium-sized enterprises. Journal of SME Finance, 12(2), 48-62.
9. Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2018). Improving language understanding by generative pre-training. OpenAI.
10. Sharma, V., & Gupta, A. (2021). AI and its impact on financial management for small businesses. Financial Innovation Journal, 22(1), 88-101.
11. Singh, A., & Mehta, R. (2019). Real-time data validation and management in financial systems. Journal of Financial Technology and Analytics, 22(4), 78-92.
12. Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2023). İşletmelerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Erişim adresi: <https://data.tuik.gov.tr>
13. Vasquez, M., & Liu, S. (2021). The future of fintech: AI integration in financial services. FinTech Review, 9(1), 23-37.